Algorítmia

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

Contents

1 Costes computacionales **2**
1.1 Notación . . . 2
1.2 Teoremas maestros . . . 2

2 Algoritmos de ordenación **2**
2.1 Sin cotas . . . 2
2.2 Acotadas . . . 2
2.2.1 Counting-sort . . . 2
2.3 Radix-sort . . . 2
2.4 Bucket-sort . . . 2

3 Programación dinámica **3**

4 Estructuras de datos **3**
4.1 Stacks y Queues . . . 3
4.2 Tablas de Hash . . . 3

5 Grafos **3**
5.1 Algunas definiciones previas . . . 3
5.2 DFS y BFS . . . 3
5.3 Shortest path en ponderados . . . 4
5.4 Árbol Generador . . . 4
5.5 Ordenación topológica . . . 5
5.6 Componentes fuertemente conexas (SCC) . . . 5
5.7 Flujo máximo . . . 6

6 Roura out of context **6**
6.1 P versus NP . . . 6
6.1.1 Definiciones . . . 6
6.2 Teorema de Gödel . . . 6
6.3 Jocs imparcials . . . 6

1 Costes computacionales

1.1 Notación

Consideramos la función de coste $c(x)$, que nos devolverá el coste del algoritmo en función del input $|x| = n$. Como el coste no siempre es constante (no solo depende de n, sino también del input en sí) definimos:

$$\begin{cases} c_{peor}(n) & = \max_x c(x) : |x| = n \\ c_{mejor}(n) & = \min_x c(x) : |x| = n \\ c_{media}(n) & = \frac{1}{N} \sum_{x:|x|=n} c(x) \end{cases}$$

En cuestión de notación asintótica:

$$\begin{cases} f = \mathcal{O}(g) \iff \exists c : f < cg \\ f = \Omega(g) \iff \exists c : f > cg \\ f = \Theta(g) \iff f = \mathcal{O}(g) \text{ y } f = \Omega(g) \end{cases}$$

1.2 Teoremas maestros

Teorema de las recurrencias substractivas

$$T(n) = aT(n-c) + g(n),\ g(n) = \Theta(n^k) \implies T(n) = \begin{cases} \Theta(n^k) & \text{si } a < 1 \\ \Theta(n^{k+1}) & \text{si } a = 1 \\ \Theta(a^{\frac{n}{c}}) & \text{si } a > 1 \end{cases}$$

Teorema de las recurrencias divisorias

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + g(n),\ g(n) = \Theta(n^k),\ \alpha = \log_b a \implies T(n) = \begin{cases} \Theta(n^k) & \text{si } \alpha < k \\ \Theta(n^k \log n) & \text{si } \alpha = k \\ \Theta(n^\alpha) & \text{si } \alpha > k \end{cases}$$

2 Algoritmos de ordenación

2.1 Sin cotas

2.2 Acotadas

Podemos ordenarlos en tiempo lineal si sabemos que los números serán enteros en $[0, \ldots, k]$

2.2.1 Counting-sort

- Guardamos los números en un vector C de longitud k donde cada posición indica el número de elementos $\leq i$
- Empezamos por el final de B y si la diferencia con el anterior es $\geq 1 \implies$ C[x]- -; B[x]++ . Si es 0, miramos el anterior.

2.3 Radix-sort

- En cada iteración ordenamos por el i-ésimo dígito con counting sort.
- Como counting sort es estable, terminamos con el vector ordenado.

2.4 Bucket-sort

Se realiza sobre una distribución uniforme del intervalo $[0, 1)$

- Dividimos el intervalo en subintervalos de la misma longitud llamados buckets.
- Repartimos los elementos
- Ordenamos cada bucket con un algoritmo de ordenación

3 Programación dinámica

Nos serviremos siempre de la misma estructura. Construiremos una función recursiva que llame a un vector si en la posición de este vector no hay un -1, y en caso contrario haga una relación de recursión.

4 Estructuras de datos

4.1 Stacks y Queues

Tabla comparativa de estas dos

	Funcionamiento	**Funcines**
Stack	Puedes acceder al último elemento guardado	.size(), .push(), .pop(), .top(), .empty()
Queue	Puedes acceder al primer elemento guardado.	.size(), .push(), .pop(), .front(), empty()
P.Queue	Puedes acceder al primer elemento guardado.	.size(), .push(), .pop(), .top(), empty()

Para revertir el orden de la priority_queue podemos definirla así:

4.2 Tablas de Hash

5 Grafos

5.1 Algunas definiciones previas

- **DAG** Grafo dirigido acíclico

En cuanto a definiciones en el lenguaje de la estructura del grafo:

- VVI M; Matriz de adyacencia
- VVI G; Lista de aristas
- VP V; Pair con las aristas
- VVP GP; Conjunto de vértices en pairs con costes (pair<coste, arista>)
- int n = M.size(); Nodos
- int m = G.isze(); Aristas
- int INF = 1e9;

5.2 DFS y BFS

DFS $\Longrightarrow$ recorre un camino en profundidad y va tirando hacia detrás.
BFS $\Longrightarrow$ recorre el grafo por orden de proximidad.

Algoritmo: *DFS* $\mathcal{O}(n+m)$

- Creamos un vector booleano visited que guarde los nodos visitados.
- Miramos los nodos adyacentes.
  - Si visited $\Longrightarrow$ return
  - Si not visited $\Longrightarrow$ aplicamos la función recursivamente sobre el adyacente.

Algoritmo: *BFS* $\mathcal{O}(n+m)$

- Creamos un vector booleano visited que guarde los nodos visitados.
- Creamos una queue q y añadimos el nodo origen.

- while(not q.empty()) miramos los nodos adyacentes y si not visited los añadimos a la q

Ejemplo: Distancia de un nodo a cualquier otro
Construimosun vector dist sobre los nodos y lo iniciamos a -1.
Realizamos un BFS sobre el grafo y en cada paso sumamos uno al adyacente.

Ejemplo: Camino mínimo entre dos nodos

5.3 Shortest path en ponderados

Cuando tenemos un grafo ponderado podemos utilizar Dikjstra para encontrar el camino más corto a cualquier nodo

Algoritmo: *Dikjstra* $\mathcal{O}(m + n \log n)$

- Consideramos el vector GP. Construimos los vectores sobre los nodos dist, father y la priority queue de distancias q
- Inicializamos dist[ini]=0, q.push(P(0, ini))
- while(not q.empty()) seleccionamos el nodo de la q con menos distancia. Si esa distancia es igual a dist $\implies$ para cada nodo adyacente:
  - Miramos si la suma de la distancia al original mas el peso de la arista es menor que la dist de la adyacente
  - Si es menor, la insertamos en q , en dist y decimos que su father es la original

Si queremos buscar la distancia entre dos nodos cualesquiera podemos usar Floyd-Warshall

Algoritmo: *Floyd-Warshall* $\mathcal{O}(n^3)$

- Definimos el vector M[i, j] , que inicialmente es la matriz de adyacencia de G .
- Iteramos sobre k, i, j, y en cada iteración hacemos M[i][j] = min(M[i][j], M[i][k] + M[k][j]) .

Si en lugar de buscar el camino más corto buscamos el más largo desde un nodo, aplicamos un longest path:

Algoritmo: *Longest path* $\mathcal{O}(n + m)$

- Definimos un vector dist que nos el camino más largo y lo inicializamos a -1.
- Si dist[x]!=-1 retornamos dist[x] (programación dinámica)
- Si dist[x]==-1 retornamos max(1+y) para y vecino de x y lo igualamos a dist[x] .

(terminar)

5.4 Árbol Generador

Se trata de, dado un grafo G calcular el subconjunto $F \subset E$ mínimo tal que el grafo sea un árbol.

Algoritmo: *Árbol generador en un grafo no dirigido sin pesos* $\mathcal{O}()$ Definiremos un representante de cada componente conexa y crearemos una función repr(x) que nos diga cuál es ese representante. Además usaremos compresión de caminos para que los nodos estén a una distancia menor a sus representantes.

- Creamos el vector pare , que nos dirá el nodo padre de cada nodo. Creamos la función repr() .
- Si pare(x) == -1 $\implies$ x es el nodo representante.
- Si no lo es, pare[x]=repr(pare[x]) y devuelve pare[x] .

Una vez implementada la función repr() vamos con la función principal:

- Definimos el entero comp=n , que nos indicará el número de componentes conexas.
- Iteramos sobre el conjunto de aristas (definidas en pairs):
  - Si los repr(x) != repr(y) $\implies$ hacemos que uno sea padre del otro.
  - Retornamos la arista.
  - Restamos 1 a comp . Si es 1 retornamos.

Si queremos hacer el Árbol mínimo de expansión en un grafo con pesos usaremos el algoritmo de Kruskal.
Algoritmo: *Kruskal* $\mathcal{O}(m \log m)$ Similar al de Árbol generador:

- Ordenamos las aristas por coste.
- Al realizar el algoritmo anterior iteramos sobre las aristas por coste: si están en diferente componente conexa, la añadimos, si no, cogemos la siguiente.

5.5 Ordenación topológica

La ordenación topológica es una ordenación lineal de todos los nodos que satisface que si G contiene la arista dirigida uv entonces el nodo u aparece antes del nodo v .

Algoritmo: *Ordenación Topológica* $\mathcal{O}(n+m)$

- Construimos el vector deg , que cuenta el grado de entrada de cada nodo y la stack pila
- for(nodo) si el deg del nodo tiene grado 0 $\implies$ añádelo a pila .
- while(not pila.empty()) print del nodo de la pila y restarle uno al deg sus adyacentes. Si alguno de esos adyacentes tiene deg=0 $\implies$ añádelo a pila .

5.6 Componentes fuertemente conexas (SCC)

$$[x] = [y] \text{ (están en la misma componente fuertemente conexa)} \iff \begin{cases} x \to y \\ y \to x \end{cases}$$

Todo grafo dirigido es un DAG de sus SCC

Algoritmo: *Identificación de las SCC* $\mathcal{O}(n+m)$

- Realizar un contador DFS sobre el grafo y guardar los vértices resultantes en en una stack S .
- Construir el Grafo transpuesto I invirtiendo las direcciones de las aristas
- Sobre I, miramos el elemento de la stack S y hacemos un DFS. Los nodos que recorra serán miembros de la misma componente conexa. Realizamos este proceso hasta que se vacíe S

Ejemplo: 2-SAT problem
Pongamos que queremos ver si se pueden elegir bools a, b, c tal que:

$$(a \vee b) \wedge (\bar{a} \vee c) \wedge (\bar{a} \vee b) \wedge (\bar{b} \vee \bar{d}) = true \implies \begin{cases} \bar{a} \implies b, & \bar{b} \implies a \\ a \implies c, & \bar{c} \implies \bar{a} \\ a \implies b, & \bar{b} \implies \bar{a} \\ b \implies \bar{d}, & d \implies \bar{b} \end{cases}$$

Podemos hacer un grafo dirigido con $2n$ nodos (los bools y sus complementarios)
Si este grafo tiene una componente fuertemente conexa $\implies$ no se puede asignar.

5.7 Flujo máximo

Suponemos que tenemos ciertas ciudades (nodos) y carretaras (aristas dirigidas) con una cierta capacidad. Consideramos ir de una ciudad origen (fuente) a una final (pozo), cumpliendo, a demás las restricciones en las capacidades de las carreteras. La solución a la capacidad máxima es el *flujo máximo*.

Algoritmo: *Flujo máximo* $\mathcal{O}()$

-

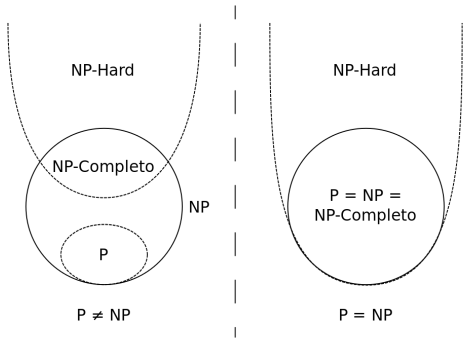
Ejemplo: Matching máximo
Buscamos en un grafo bipartido $V = E + D$ el máximo número de aparejamientos.
Podemos replantear el problema añadiendo los nodos s y t tal y las aristas $s \to E, D \to t$. Realizando el maxflow del nuevo grafo de s a t, la solución será el número de parejas.

6 Roura out of context

6.1 P versus NP

6.1.1 Definiciones

- **P:** Se pueden resolver en tiempo polinómico.
- **NP:** Dada una solución se puede comprobar en tiempo polinómico.
- **NP-Hard:** Todo problema NP se puede reducir a este problema.
- **NP-Completo:** Se cumple que es NP y NP-Hard.



La pregunta es si $P = NP$ o $P \neq NP$. En función de la respuesta tenemos los dos tipos de diagramas de Venn.

6.2 Teorema de Gödel

Problema de la parada

6.3 Jocs imparcials

Definimos los **nimbers** como la función:

$$nim(x) = \min\ n \notin \{nim(X') : X \to X'\}$$

Se cumple $nim(x \oplus y) = nim(x) \wedge nim(y)$ donde $\wedge$ es la operación exclusive or.

$p(x)$